

**e.o.g**

## EXPRESIONES ALGEBRAICAS ENTRAS

Definición:

Se llaman así las expresiones algebraicas en que las letras están sometidas únicamente a las operaciones de suma, resta y multiplicación (en la multiplicación queda incluida la potenciación con exponente natural).

Ejemplos:

$$-\frac{2}{5}mn^3 \quad \text{(Expresa que } -\frac{2}{5} \text{ se multiplica por el número } m \text{ y luego por el cubo de } n)$$

$$x - \frac{2}{3} + (\sqrt{a} - b)^2 \quad \text{(Indica que a x se le resta } \frac{2}{3}, \text{ y a este resultado se le suma el cuadrado de la diferencia entre } \sqrt{a} \text{ y } b.)$$

### Monomios:

Son las expresiones algebraicas enteras en las que no intervienen ni la suma ni la resta.

Entonces:

$$-\frac{2}{5}mn^3 \quad \text{Es un monomio. (Consta de tres partes: signo, coeficiente y la parte literal)}$$

$$\underline{\text{Signo}} = \text{negativo} \quad \underline{\text{coeficiente}} = \frac{2}{5} \quad \underline{\text{parte literal}} = mn^3$$

Cuando en una expresión **el signo es positivo y el coeficiente es 1**, por convención NO se escriben.

Ejemplos:

$$5a^4b^3z \quad \text{(El signo es positivo, el coeficiente es 5 y la parte literal es } a^4b^3z)$$

$$x^2y \quad \text{(El signo es positivo, el coeficiente es 1 y la parte literal es } x^2y)$$

### Monomios semejantes:

Cuando dos o más monomios tienen la misma parte literal.

$$3a^5b; \quad -\frac{1}{2}a^5b; \quad a^5b \quad \longrightarrow \quad \text{son monomios semejantes.}$$

### Polinomios:

Se llaman así las expresiones algebraicas enteras en que intervienen la suma y la resta, o una de ellas solamente.

### Binomios:

### Trinomios:

### Cuatrinomios:

**e.o.g**

**Polinomio nulo:**

*Es aquel cuyos coeficientes son iguales a **cero**.*

**Grado de un monomio:**

*Es el número de factores literales que en él figuran, y se calcula sumando los exponentes de todas sus letras.*

**Grado de un polinomio:**

*Es el del término de más alto grado.*

**Polinomios homogéneos:**

*Cuando todos sus términos son del mismo grado.*

**Polinomios ordenados:**

*Un polinomio se dice ordenado, con respecto a las potencias decrecientes de una de sus letras, cuando ésta figura en cada término elevada a una potencia menor o igual que en el término anterior.*

**Polinomio completo:**

Un polinomio en x o en una indeterminada cualquiera se dice completo cuando figuran todas las potencias de esa letra, menores que las de más alto grado con que esa letra figura en el polinomio.

**Valor numérico de una expresión algebraica para valores particulares de sus letras:**

*Cuando se asigna un valor numérico a cada una de las letras que la componen, entonces se obtiene el valor numérico de la expresión. El valor numérico de la expresión será diferente según el valor que se asigne a su componente literal.*

**Función polinómica:**

Cuando la relación que expresa una función es un polinomio, la función se llama polinómica.

Así, son polinómicas:

$$y = 2x^2 - 3x + 1$$

$$y = 3x^4 - 2x^3 + x^2 - \frac{1}{5}x + 4$$

$$y = x^3 - 8$$

**e.o.g**

Si en el polinomio figuran dos letras, es decir, si es un polinomio de dos indeterminadas, se tiene una función polinómica de dos variables

$$y = x^3 - 3xz + 4z^2$$

**Ejercicios de aplicación:**

**COMPLETAR . . .**

**Operaciones fundamentales con expresiones algebraicas enteras**

**Adición de expresiones algebraicas:**

**Adición de monomios semejantes:**

La suma de dos o más monomios semejantes se obtiene formando, el monomio semejante con los dados, cuyo coeficiente es la suma de los coeficientes de los sumandos, con sus respectivos signos.

$$-2a^3x + \frac{1}{5}a^3x + a^3x =$$

$$a^3x \left( -2 + \frac{1}{5} + 1 \right) =$$

$$a^3x \left( \frac{-10 + 1 + 5}{5} \right) =$$

$$a^3x \left( \frac{-4}{5} \right) = -\frac{4}{5}a^3x$$

**Adición de monomios no semejantes:**

Para sumar dos o más monomios NO semejantes se forma el polinomio que resulta al escribir los monomios sumados uno a continuación de otro, con sus correspondientes signos.

Consideramos los siguientes monomios:  $+2x$ ;  $-3x^3$ ;  $+5y^3$

$$2x - 3x^3 + 5y^3 =$$

**Reducción de términos semejantes:**

Cuando en una suma algebraica figuran términos semejantes, éstos pueden reemplazarse por su suma efectuada.

*Ejemplo:*

$$a^2 + 1 - 2xy - 3a^2 + xy - 2a^2$$

$$-4a^2 - xy + 1$$

**Adición de polinomios:**